

Односторонние пределы ф-ции

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ и задана ф-ция: $f: E \rightarrow \mathbb{R}$

Опр: Если a - пред. т. $(a, +\infty) \cap E$, то предел сужения $f|_{(a, +\infty) \cap E}$ в т. а. наз. пределом справа ф-ции f в т. а. и обозн. $f(a+0)$, или

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

Если a - пред. т. $(-\infty, a) \cap E$, то предел сужения $f|_{(-\infty, a) \cap E}$ в т. а. наз. пределом слева ф-ции f в т. а. и обозн. $f(a-0)$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$

Пределы ф-ции слева и справа наз. односторонними.

Лемма: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a - пред. т. мн-ва $(-\infty, a) \cap E$ и мн-ва $(a, +\infty) \cap E$. Предел $\exists (\forall \mathbb{R})$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow f(a-0) = f(a+0)$. В этом случае все три предела равны.

Док-во: равенства $f(a-0) = f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ вытекает из св-ва предела по множеству. и $\forall x$
 Обратно, $\exists f(a-0) = b = f(a+0)$. Зар. $\epsilon > 0$.
 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0: \forall x \in (a-\delta_1, a) \cup (a, a+\delta_2) \Rightarrow f(x) \in B_\epsilon(b)$ и
 $\forall x \in (a, a+\delta_2) \Rightarrow f(x) \in B_\epsilon(b)$. Положим $\delta =$
 $= \min \{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда $f(x) \in B_\epsilon(b)$ для $\forall x \in (a-\delta, a+\delta)$.
 Это означает, что $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Опр: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $D \subseteq E$
 Ф-ция f наз. нестрого возрастающей (нестрого убывающей) на D , если для
 $\forall x, x' \in D$ из условия $x \leq x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$
 $(f(x) \geq f(x'))$.

Если вместо $\leq (\geq)$ написать $< (>)$, то
 ф-цию наз. строго возрастающей (строго
 убывающей).

Нестрого возрастающие и нестрого убываю-
 щие ф-ции называются монотонными.

Т.ч.: (о пределах монотонной ф-ции)

$\exists a, b \in \bar{\mathbb{R}}$. $a < b$. Если ф-ция f нестрого
 возрастает на (a, b) , то $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ и
 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$

В случае нестрого убыв. $\sup$ и $\inf$
 меняются местами.

Док-во: Предположим, что f нестрого возр-
 на (a, b) . $\exists S = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$. По опреф. $\sup$
 $\forall r < S \exists x_r \in (a, b): r < f(x_r)$. Тогда в силу
 возрастания $r < f(x) \leq S$ для $\forall x \in (x_r, b)$

Зар. $\varepsilon > 0$. Поэтому $\gamma = \delta - \varepsilon$, если $\delta \in \mathbb{R}$
и $\gamma = \frac{1}{\varepsilon}$, если $\delta = +\infty$. Тогда $f(x) \in B_\varepsilon(\gamma)$ для
 $\forall x \in (x_0, b)$.

Осталось показать, что $\exists \delta > 0$: $(b-\delta, b) \subset$
 $\subset (x_0, b)$ в случае $b \in \mathbb{R}$, и $\text{пути } (\frac{1}{\delta}, +\infty)$ в слу-
чае $b = +\infty$. В первом случае подходит
 $\delta = b - x_0$, во втором: $\delta = \frac{1}{|x_0|+1}$.

Остальные равенства рассматриваются
аналогично.

Следствие:

Если f монотонна на (a, b) и $c \in (a, b)$.
Тогда $\exists$ конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$,
причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, если f нестрого
возрастает на (a, b) , и $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$, если
 f нестрого убывает.

Док-во: Если f нестр. возр. на (a, b) , то
 $f(x) \leq f(c)$ для $\forall x \in (a, c)$ и, значит, $f(c-0) = \sup_{x \in (a, c)} f(x) \leq f(c)$. Аналогично для предела справа.